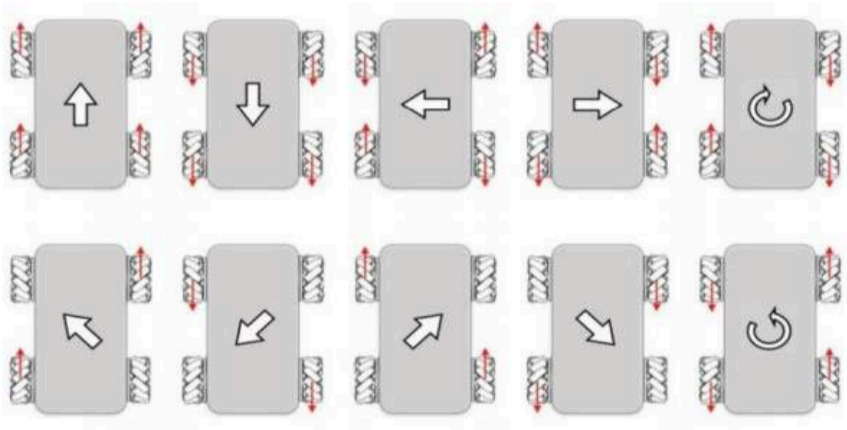
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ROBOT DI ĐỘNG DẠNG ROBOT ĐA HƯỚNG 4 BÁNH MECANUM

1.1 Giới thiệu về ROBOT

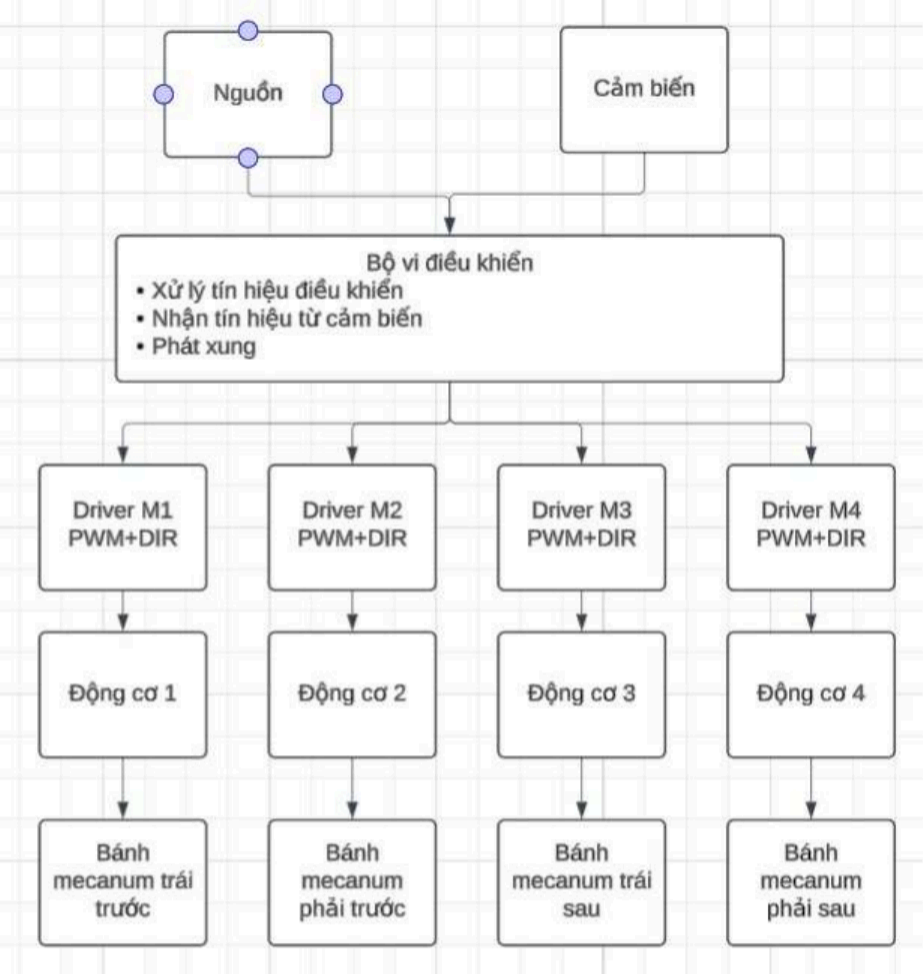
Hiện nay, Robot tự hành được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của cộng đồng khoa học bởi nó được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong đời sống, Robot có thể di chuyển tự động linh hoạt trong một phạm vi nhất định và thực hiện những tác vụ định trước thay thế vai trò của con người. Robot Mecanum là một loại robot sử dụng bánh xe Mecanum, một phát minh mang tính đột phá trong lĩnh vực di chuyển linh hoạt. Bánh xe Mecanum, còn gọi là bánh xe đa hướng, được thiết kế để cho phép robot di chuyển theo mọi hướng mà không cần quay thân.

Năm 1973, Bengt Ilon, một kỹ sư người Thụy Điển làm việc tại công ty Mecanum AB, phát minh ra bánh xe Mecanum. Sau khi được phát minh, công nghệ bánh xe Mecanum ban đầu chủ yếu được phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng. Các công ty như U.S. Navy đã sử dụng bánh xe này trong các hệ thống vận chuyển trên tàu.

Robot 4 bánh Mecanum bao gồm 4 bánh xe được bố trí ở 4 góc và kết nối với 4 động cơ. Mỗi bánh xe Mecanum có cấu tạo đặc biệt với các con lăn nghiêng 45 so với trục quay của bánh xe, cho phép Robot di chuyển theo 8 hướng (tiến, lùi, ngang, chéo) chỉ bằng cách điều khiển tốc độ và hướng quay của từng bánh xe mà không cần hệ thống lái



- Sơ đồ nguyên lý:



- Mô hình động học :

Ta có phương trình vận tốc tuyến tính của bánh xe thứ i:

$$v_i = \omega_i r$$

Trong đó, r là bán kính của bánh xe và ωi (i= 1,2,3,4) là vận tốc góc của bánh xe.

Ma trận mô tả động học được xây dựng từ vị trí và hướng của từng bánh xe:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -(W+L) \\ 1 & 1 & (W+L) \\ 1 & -1 & (W+L) \\ 1 & 1 & -(W+L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Ưu điểm:

- Robot sử dụng bánh Mecanum có khả năng di chuyển đa hướng (Omnidirectional). Nhờ cấu tạo đặc biệt với các con lăn đặt nghiêng khoảng 45 độ trên bề mặt bánh xe, robot có thể di chuyển tiến, lùi, sang trái, sang phải, đi chéo hoặc xoay tại chỗ mà không cần quay toàn bộ thân xe. Điều này đặc biệt thuận lợi trong các môi trường hẹp, yêu cầu di chuyển linh hoạt như kho hàng, dây chuyền sản xuất hoặc robot dịch vụ.
- Thiết kế cơ khí tương đối gọn, không cần cơ cấu lái riêng biệt. Mỗi bánh được điều khiển bởi một động cơ độc lập nên không cần hệ thống trục lái truyền thống, giúp đơn giản hóa khung gầm.
- Robot có thể quay tại chỗ và thay đổi hướng nhanh chóng, thuận lợi cho việc điều hướng trong không gian hạn chế.
- Bánh Mecanum có khả năng chịu tải tốt hơn so với bánh omni thông thường nếu được thiết kế và chế tạo đúng kỹ thuật, phù hợp với các ứng dụng công nghiệp yêu cầu tải trọng vừa phải.

Nhược điểm:

- Lực kéo và độ bám đường của bánh Mecanum thấp hơn bánh xe thông thường do cấu trúc các con lăn nghiêng. Khi robot di chuyển, đặc biệt là khi đi ngang, các bánh thường bị trượt, làm giảm hiệu suất chuyển động.
- Tổn thất năng lượng lớn do ma sát giữa các con lăn với mặt sàn, dẫn đến tiêu thụ năng lượng cao hơn và giảm thời gian hoạt động của robot.
- Robot hoạt động tốt nhất trên mặt phẳng nhẵn, cứng và không có vật cản. Nếu mặt nền gồ ghề hoặc trơn trượt, hiệu quả di chuyển giảm đáng kể và có thể gây sai lệch hướng.
- Giá thành của bánh Mecanum cao hơn bánh thông thường do cấu tạo phức tạp gồm nhiều con lăn và ổ bi. Việc điều khiển cũng yêu cầu hệ thống lập trình phức tạp hơn, cần đồng bộ hóa tốc độ và chiều quay của bốn bánh để robot di chuyển chính xác.
- Khả năng chịu lực đẩy bên thấp, robot dễ bị lệch hướng hoặc bị đẩy trượt khi có lực tác động ngang, do các con lăn có thể quay tự do theo hướng này.

Shared by

Tiêu chí	Robot 4 bánh Mecanum	Robot bánh truyền thống	Robot bánh omni
Khả năng di chuyển đa hướng	Rất cao: tiến, lùi, sang bên, chéo, xoay tại chỗ. Nhờ bánh Mecanum có con lăn nghiêng ~45°.	Hạn chế: thường chỉ tiến/lùi + xoay	Cũng rất cao: có thể di chuyển theo bất kỳ hướng trong mặt phẳng nếu thiết kế đúng
Độ phức tạp cơ khí & điều khiển	Tương đối cao: cần mỗi bánh được điều khiển riêng, con lăn nghiêng, lập trình điều khiển phức tạp hơn.	Thấp hơn: cấu tạo đơn giản (2 bánh chủ động + bánh đỡ), điều khiển dễ hơn	Trung bình đến cao: cấu tạo bánh có nhiều con lăn, hoặc bố trí bánh ở góc đặc biệt, điều khiển phức tạp để đồng bộ.
Hiệu suất & lực kéo ma sát	Lực kéo và độ bám kém hơn bánh truyền thống trong một số trường hợp, đặc biệt khi di chuyển sang bên hoặc trên nền không bằng phẳng	Lực kéo tốt, hiệu suất cao khi tiến/lùi trên mặt phẳng đều.	Tùy thiết kế: có thể trượt hơn bánh truyền thống, có thể vừa và cần bề mặt vận hành tốt.
Khả năng hoạt động trên địa hình/phức tạp	Yêu cầu mặt nền tương đối bằng phẳng và độ bám tốt; nếu nền gồ ghề, bánh nhỏ con lăn có thể không hoạt động tốt	Thường mạnh hơn trên mặt phẳng và thậm chí địa hình hơi gồ ghề; tuy vẫn có giới hạn.	Yêu cầu tương tự hoặc đôi khi cao hơn so với bánh truyền thống vì nhiều con lăn/ma sát thấp
Chi phí & bảo trì	Chi phí cao hơn: bánh Mecanum phức tạp, thiết kế, chế tạo, bảo trì nhiều hơn.	Chi phí thấp hơn, dễ chế tạo, dễ thay thế linh kiện.	Chi phí có thể cao tùy vào số lượng bánh/động cơ và thiết kế con lăn.
Kích thước & bố trí hệ thống	Do mỗi bánh điều khiển riêng và cần khoảng không gian con lăn nghiêng → bố trí khung có thể phức tạp hơn.	Bố trí đơn giản hơn, ít yêu cầu đặc biệt về kích thước.	Tương tự hoặc đôi khi đòi hỏi bố trí đặc biệt

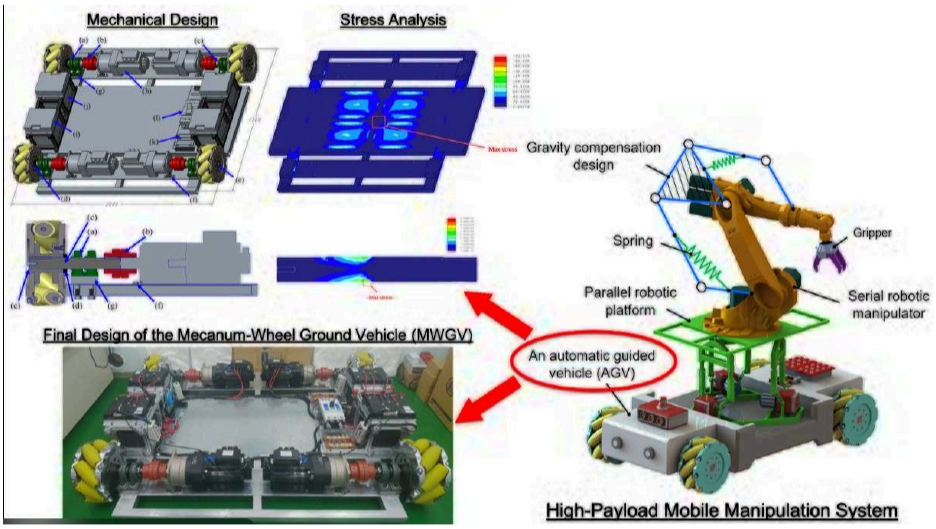
1.2 Phân tích các ứng dụng của ROBOT di động

Trình bày cụ thể các ứng dụng

- Logistics và Tự động hóa kho hàng: Đây là ứng dụng phổ biến nhất. Robot Mecanum được dùng làm robot tự hành (AGV/AMR) trong các nhà kho thông minh để vận chuyển kệ hàng, pallet. Khả năng đi ngang giúp robot len lỏi vào các lối đi hẹp mà không cần không gian để quay đầu.

Shared by

- Sản xuất công nghiệp: Vận chuyển linh kiện, vật liệu trên các dây chuyền sản xuất linh hoạt; làm nền tảng di động cho các tay máy robot cần độ chính xác vị trí cao.
- Dịch vụ và Y tế: Robot phục vụ trong bệnh viện (vận chuyển thuốc, thức ăn), khách sạn, nhà hàng; xe lăn đa hướng cho người khuyết tật, giúp họ di chuyển dễ dàng trong nhà.
- Nghiên cứu và Quân sự: Dùng làm nền tảng phát triển robot, robot dò phá bom mìn, robot thám hiểm trong môi trường phức tạp.



Các sản phẩm robot Mecanum thương mại

- Amazon Robotics (Kiva Systems): Là ví dụ nổi tiếng nhất, sử dụng hàng ngàn robot đa hướng để tự động hóa hoàn toàn kho hàng.
- KUKA, Omron, SICK: Nhiều công ty tự động hóa công nghiệp lớn cung cấp các nền tảng AGV/AMR sử dụng bánh xe Mecanum cho các nhà máy thông minh.
- PAL Robotics (TIAGo Base): Một nền tảng robot nghiên cứu có tùy chọn sử dụng bánh xe Mecanum.

Shared by

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC ROBOT DI ĐỘNG DẠNG ROBOT 4 BÁNH ĐA HƯỚNG MECANUM

2.1 Mô hình động học

Phần này trình bày mối quan hệ toán học giữa vận tốc của robot và vận tốc của các bánh xe.

Thiết lập thông số:

- Hệ tọa độ robot (Local): $v_R = [\dot{x}_R, \dot{y}_R, \dot{\theta}]^T$ (hoặc v_x, v_y, ω) y_x là vận tốc tiến lùi, là vận tốc trượt ngang, ω là vận tốc xoay tại chỗ.
- Hệ toạ độ toàn cục (Global) $v_i = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta}]^T$.
- Thông số robot: r (bán kính bánh xe), L (nửa khoảng cách giữa 2 bánh xe theo chiều dài), W (nửa khoảng cách giữa 2 bánh xe theo chiều rộng).
- Vận tốc góc 4 bánh xe: $\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2, \dot{\varphi}_3, \dot{\varphi}_4$.
- Vận tốc dài 4 bánh xe: $u_i = \dot{\varphi}_i . r$

Trình bày các bước tính toán và kết quả

a. Động học ngược (Inverse Kinematics)

- Mục tiêu: Tính vận tốc góc φ_i (hoặc vận tốc dài) của 4 bánh xe, khi biết vận tốc mong muốn của robot v_x, v_y, ω)
- Kết quả (Phương trình ma trận): Mối quan hệ giữa vận tốc dài và vận tốc robot v_R là:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -(W+L) \\ 1 & 1 & (W+L) \\ 1 & -1 & (W+L) \\ 1 & 1 & -(W+L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}$$

Để tìm vận tốc góc, ta có $\varphi_i = u_i / r$.

b. Động học thuận (Forward Kinematics)

Shared by

- Mục tiêu: Tính toán vận tốc hiện tại của robot (v_x, v_y, ω) khi biết vận tốc đo được từ 4 bánh xe (u_1, u_2, u_3, u_4).
- Kết quả (Phương trình ma trận): Đây là ma trận nghịch đảo của ma trận động học ngược:

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1/(W+L) & 1/(W+L) & 1/(W+L) & -1/(W+L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}$$

c. Chuyển đổi sang hệ tọa độ toàn cục (Global Frame)

- Để mô phỏng quỹ đạo, vận tốc trong hệ tọa độ robot (v_x, v_y, ω) phải được xoay sang hệ tọa độ toàn cục $([x, y, \theta]^T)$ bằng ma trận xoay $R(\theta)$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}$$

- Vị trí toàn cục (x, y, θ) được tìm bằng cách tích phân $\int [\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta}]\, dt$.

2.2 Mô phỏng

2.2.1 Mô Phỏng Robot đa hướng (4 bánh Mecanum)

Mô hình được xây dựng dựa trên phương trình động học thuận (Forward Kinematics) để tính toán vận tốc thân robot (v_x, v_y, ω) từ vận tốc góc của 4 bánh xe (u_1, u_2, u_3, u_4).

Shared by

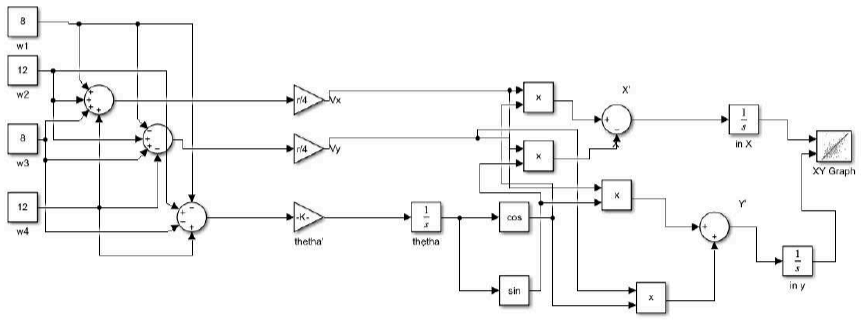
$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1/(W+L) & 1/(W+L) & 1/(W+L) & -1/(W+L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}$$

Vận tốc này sau đó được chuyển đổi sang hệ quy chiếu toàn cục

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}$$

2.2.2 Sơ Đồ Mô phỏng Simulink

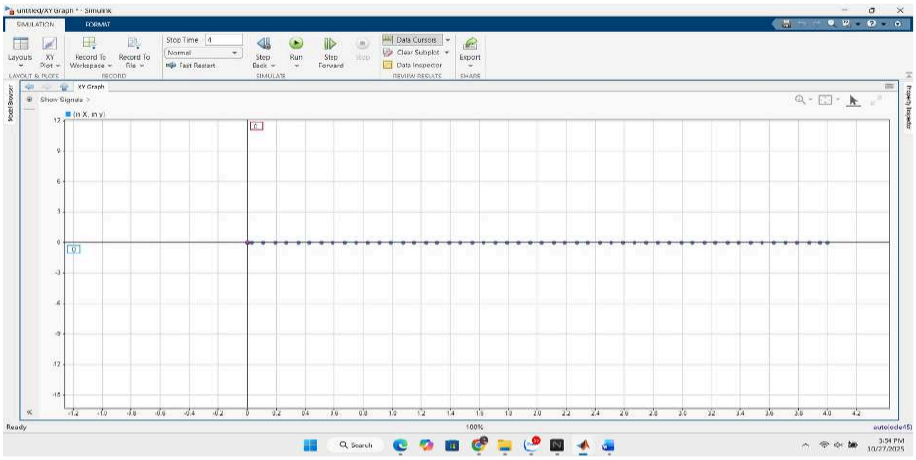
Sơ đồ Simulink được xây dựng dựa trên các phương trình động học nêu trên.



2.2.3 Kết Quả Mô Phỏng Simulink

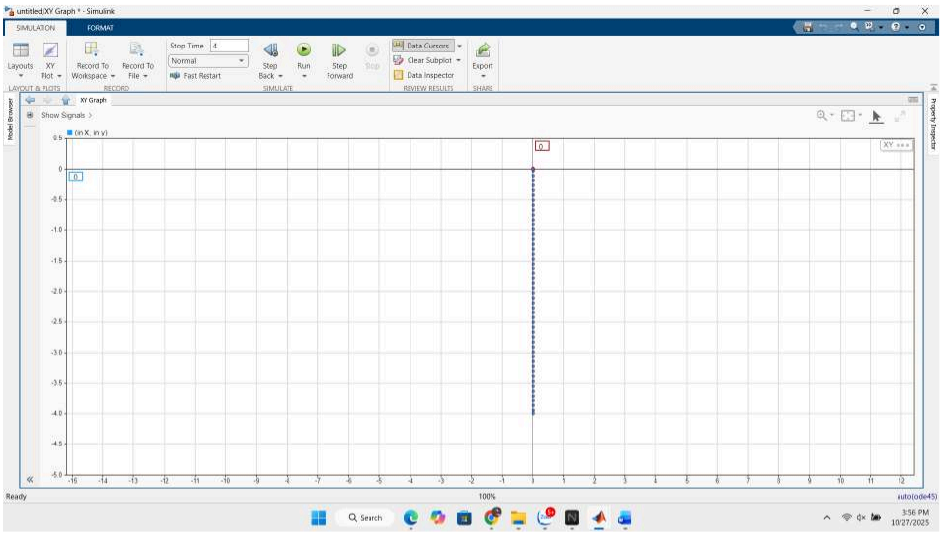
Quá trình mô phỏng được thực hiện cho các trường hợp vận hành cơ bản:

- Đi thẳng: Thiết lập $u_1=u_2=u_3=u_4=$ 10. Kết quả robot di chuyển theo đường thẳng.

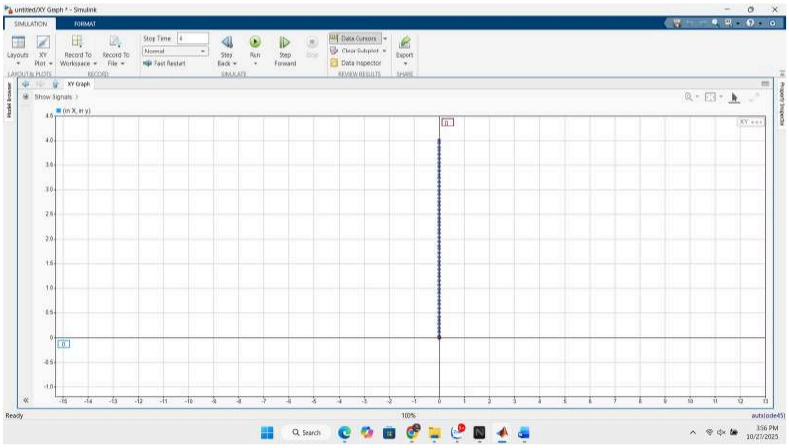


Đi ngang (Sang phải): Thiết lập Thiết lập $u_1=$ 10, $u_2=$ -10, $u_3=$ -10, $u_4=$ 10. Kết quả robot di chuyển tịnh tiến sang ngang, thể hiện khả năng đa hướng.

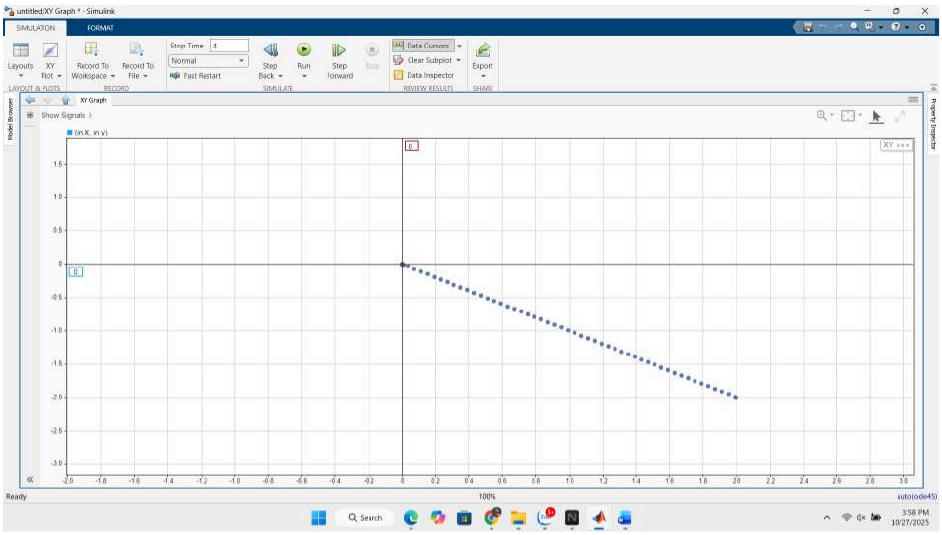
Shared by



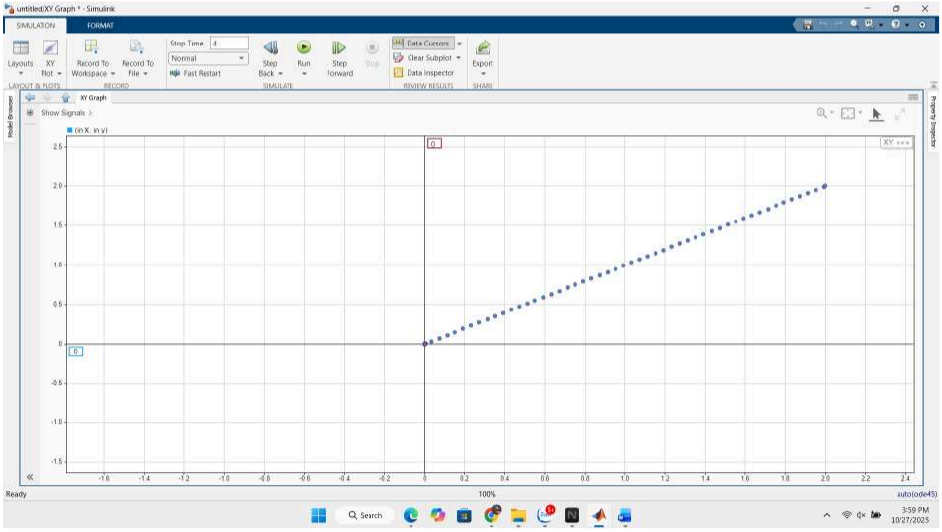
Đi ngang (Sang trái): Thiết lập Thiết lập $u_1 = -10, u_2 = 10, u_3 = 10, u_4 = -10$. Kết quả robot di chuyển tịnh tiến sang ngang, thể hiện khả năng đa hướng.



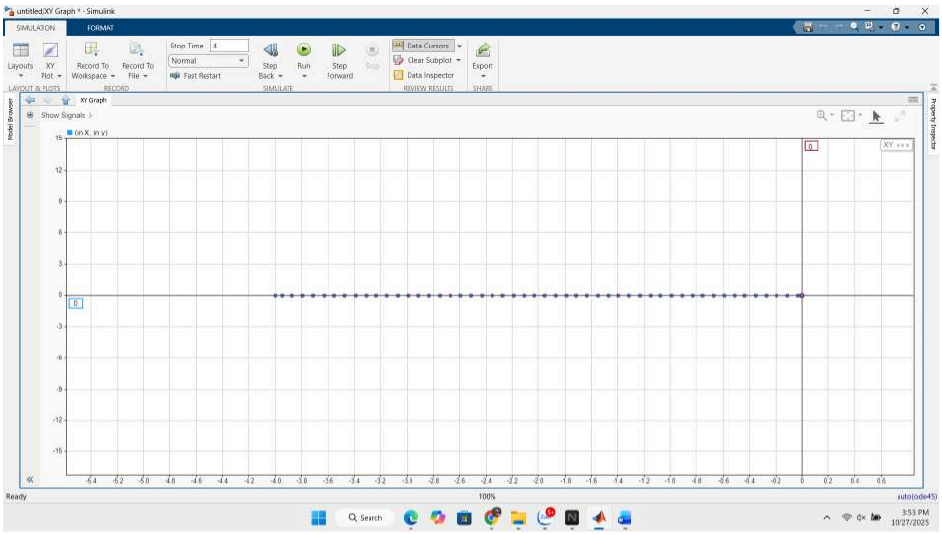
Đi chéo phải (Tiến-phải): Thiết lập $u_1 = 10, u_2 = 0, u_3 = 0, u_4 = 10$.. Kết quả robot di chuyển theo đường chéo 45 độ về phía trước-bên phải.



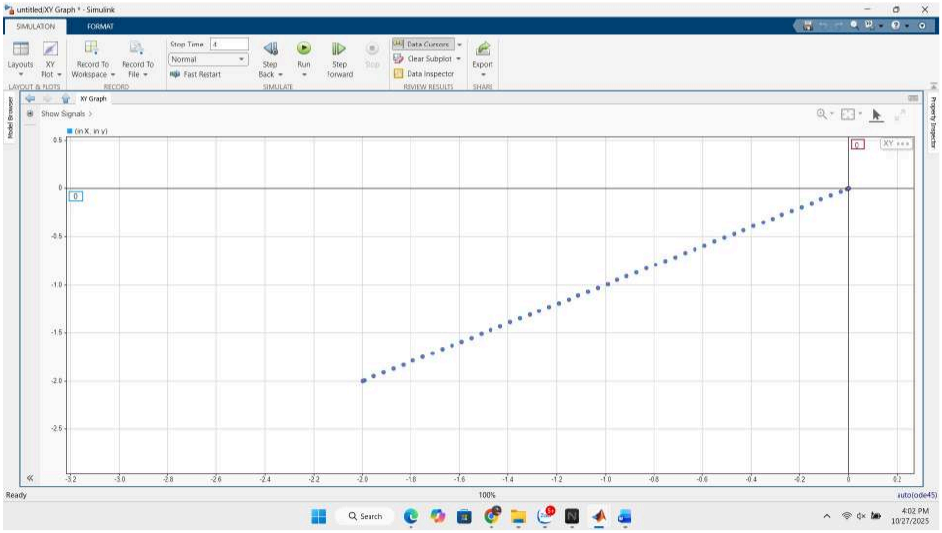
Đi chéo trái (Tiến-trái): Thiết lập $u_1 = 0, u_2 = 10, u_3 = 10, u_4 = 0$. Kết quả robot di chuyển theo đường chéo 45 độ về phía trước-bên trái



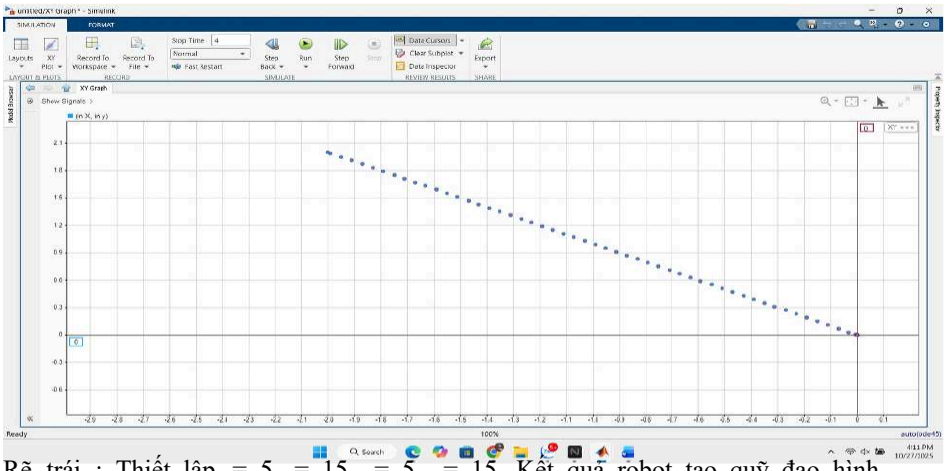
Đi lùi: Thiết lập $u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = -10$. Kết quả robot di chuyển theo đường thẳng.



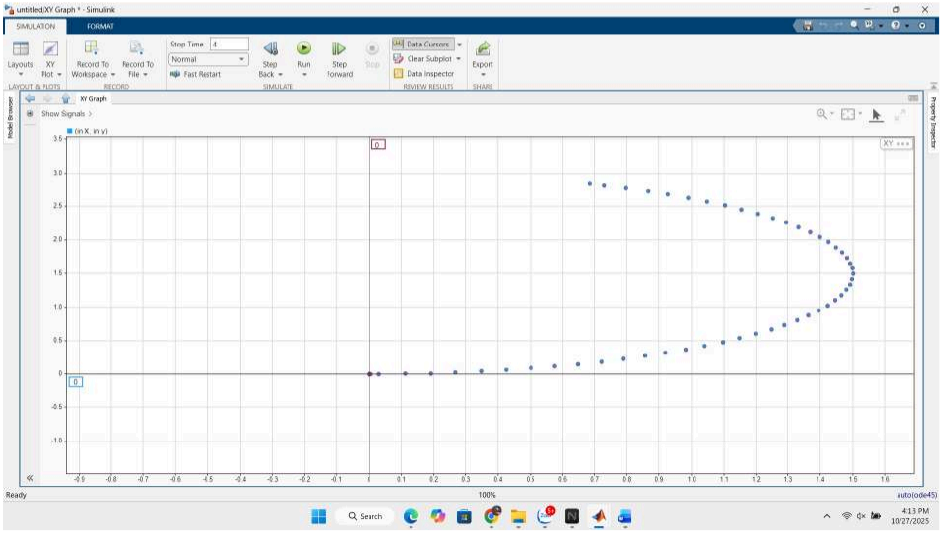
Lùi chéo phải (Lùi-phải): Thiết lập $u_1 = 0, u_2 = -10, u_3 = -10, u_4 = 0$. Kết quả robot di chuyển theo đường chéo về phía sau-bên phải.



Lùi chéo trái (Lùi-trái): Thiết lập $\omega_1 = -10, \omega_2 = 0, \omega_3 = 0, \omega_4 = -10$. Kết quả robot di chuyển theo đường chéo về phía sau-bên trái.



Rẽ trái : Thiết lập $u_1 = 5, u_2 = 15, u_3 = 5, u_4 = 15$. Kết quả robot tạo quỹ đạo hình tròn (xoay trái).



Rẽ phải (vòng cua): Thiết lập $u_1 = 15; u_2 = 5, u_3 = 15, u_4 = 5$Kết quả robot tạo quỹ đạo hình tròn (xoay phải).

